NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · TECHNISCHER KUNDENSERVICE · PHYSIKTECHNIK IC 11

UNTERRICHTSPLANUNG

Bohrungen, Ansichten und abgeleitete Größen

Mission: Antwort an Herrn Brenner · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Antwort an Herrn Brenner (Reklamation FP-30)

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… erklären, wie ein Loch durch ein Bauteil in den Ansichten einer Zeichnung aussieht. … ausrechnen, wie viel Material das Bohren wegnimmt, und die Einheiten prüfen. … die Masse nach dem Bohren berechnen und begründen, warum das Teil leichter, die Oberfläche aber größer werden kann.

1

STUNDE 1 · 45 MIN

Bohrungen lesen und Materialabtrag berechnen

STUNDENZIEL

Die Schüler erklären die Darstellung von Durchgangsbohrungen in den Ansichten einer Zeichnung und berechnen daraus Materialabtrag, Restvolumen und Masse einer gebohrten Platte.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. ordnen Kreis, Strichlinie und Strichpunktlinie den Ansichten zu und begründen, warum eine Bohrung nur in Achsrichtung als Kreis erscheint,
2. lesen aus Ø-Angabe und Vorderansicht Radius und Materiallänge einer Bohrung ab,
3. berechnen das Volumen einer Bohrung mit $V = \pi r^2 l$ und rechnen mm³ in cm³ um,
4. berechnen Restvolumen und Restmasse mit dem richtigen Vorzeichen und prüfen die Plausibilität.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **1755**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Frau Aydın). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wie erklären wir Herrn Brenner die Zeichnung und zeigen mit einer sauberen Rechnung, wie viel leichter die Platte durch das Bohren wird?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **3555**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **7 min · 10.–17.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Löcher in der Zeichnung**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 17.–20.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Warum braucht man mindestens zwei Ansichten, um eine Bohrung in einer Zeichnung sicher zu erkennen?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **8707**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: Kreis nur in Achsrichtung, sonst zwei Strichlinien von Kante zu Kante, Achse als Strichpunktlinie. Erst zwei Ansichten zeigen sicher eine Bohrung. Haltepunkt 2: $V_{\text{rest}} = 72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$, $m \approx 528{,}2\,\text{g}$. Probe: Das fertige Teil ist leichter als das Rohteil (565,2 g).	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **5 min · 20.–25.** EA	**Gegner 1: Die Zeichnungsprüfung** – Herr Petersen (Qualitätssicherung: „Bevor eine Zeichnung zum Kunden geht, prüfe ich sie.“): 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Fehlersuche) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Junior-Techniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Arbeitsphase **11 min · 25.–36.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 2: Der Rauminhalt eines Lochs**, **Level 3: Masse und Oberfläche**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: Knobel-Aufgaben. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 36.–39.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Das Datenblatt nennt 602,2 g statt 528,2 g. Wie entsteht so ein Fehler, und wie bemerkt man ihn vor dem Versand?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **7088**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Haltepunkt 1: Kreis nur in Achsrichtung, sonst zwei Strichlinien von Kante zu Kante, Achse als Strichpunktlinie. Erst zwei Ansichten zeigen sicher eine Bohrung. Haltepunkt 2: $V_{\text{rest}} = 72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$, $m \approx 528{,}2\,\text{g}$. Probe: Das fertige Teil ist leichter als das Rohteil (565,2 g).	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Klassen-Gegner **6 min · 39.–45.** GA, Plenum	**Der Plotter-Kobold**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **3967**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Anwenden, prüfen, antworten

STUNDENZIEL

Die Schüler übertragen das Verfahren auf ein neues Bauteil, korrigieren den Vorzeichenfehler im Datenblatt und begründen in einer Kundenantwort Masseverlust und Oberflächenänderung.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. berechnen im Team den Masseverlust der Aluminium-Halteleiste und prüfen ihn mit dem Kontrollwert,
2. finden den Vorzeichenfehler im Datenblatt und korrigieren ihn,
3. begründen mit Kreisflächen und Innenmantel, warum die Oberfläche durch eine Bohrung steigen kann,
4. formulieren eine Antwort an den Kunden mit Rechnung und Einheiten.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Wie viel leichter wird die FP-30, und woran erkennt man sofort, dass das Datenblatt nicht stimmen kann?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) **7 min · 5.–12.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Halteleiste HL-12**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner **5 min · 12.–17.** EA	**Gegner 2: Die Endkontrolle** – Frau Lindqvist (Leitung Kundenservice: „Kein Brief verlässt das Haus, bevor jede Zahl stimmt.“): 2 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Techniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **8 min · 17.–25.** EA	**Finale: Die Antwort an Herrn Brenner**: Schüler erstellen Antwort an Herrn Brenner (Reklamation FP-30) aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)

Präsentation Lernblatt **15 min · 25.–40.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Die Zeichnungsprüfung · Partneraufgabe: Die Halteleiste HL-12 · Gegner 2: Die Endkontrolle · Finale: Die Antwort an Herrn Brenner) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **1269**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Antwort an Herrn Brenner (Reklamation FP-30)) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Der Technische Kundenservice von Nordform Präzisionstechnik (eure Klasse).
Was ist das Ziel?	Eine Antwort an Herrn Brenner, die ihm die Zeichnung erklärt und mit einer Rechnung samt Einheiten zeigt, wie viel leichter die Platte durch das Bohren wird. *Leitfrage: Wie erklären wir Herrn Brenner die Zeichnung und zeigen mit einer sauberen Rechnung, wie viel leichter die Platte durch das Bohren wird?*
Wie erreichen wir es?	Die Löcher in allen Ansichten der Zeichnung finden → Den Rauminhalt eines Lochs ausrechnen → Alle Löcher von der vollen Platte abziehen → Mit der Dichte die neue Masse ausrechnen → Antwort schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Die Antwort an Herrn Brenner schreiben
2. Mit der Dichte die neue Masse ausrechnen *(im Level: Masseverlust)*
   In der Antwort stehen die Rechnung und das Ergebnis in Gramm.
3. Alle Löcher von der vollen Platte abziehen *(im Level: Materialabtrag und Restvolumen)*
   Die Masse rechnen wir aus dem Rauminhalt, der übrig bleibt.
4. Den Rauminhalt eines Lochs ausrechnen *(im Level: Zylindervolumen und Einheitenprüfung)*
   Für die ganze Platte brauchen wir zuerst den Rauminhalt eines Lochs.
5. Die Löcher in allen Ansichten der Zeichnung finden *(im Level: Durchgangsbohrung, Strichpunktlinie und Durchmesserzeichen)*
   Erst wenn wir die Löcher in der Zeichnung erkennen, kennen wir ihre Maße.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Die Platten neu lackieren lassen

🗒️ TAFELBILD: BOHRUNGEN IN DER ZEICHNUNG (LEVEL 1)

- **Durchgangsbohrung:** geht ganz durch das Bauteil.
- **In Achsrichtung** (Draufsicht der FP-30): Kreis als Volllinie mit Achsenkreuz.
- **Senkrecht zur Achse** (Vorder- und Seitenansicht): verdeckt, zwei Strichlinien von Kante zu Kante, Achse als schmale Strichpunktlinie.
- **Ø10:** Durchmesser 10 mm, r = 5 mm. Materiallänge l = Plattendicke 15 mm.

🗒️ TAFELBILD: VOLUMEN, MASSE UND OBERFLÄCHE (LEVEL 2 UND 3)

$$V_{\text{Bohrung}} = \pi \cdot r^2 \cdot l = \pi \cdot 5^2 \cdot 15 \approx 1178{,}1\,\text{mm}^3$$

$$V_{\text{Abtrag}} = 4 \cdot 1178{,}1 \approx 4712\,\text{mm}^3 = 4{,}71\,\text{cm}^3$$

$$V_{\text{rest}} = 72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$$

$$m = 7{,}85 \cdot 67{,}29 \approx 528{,}2\,\text{g}$$

- **Einheitenprüfung:** mm² · mm = mm³, 1 cm³ = 1000 mm³, g/cm³ · cm³ = g.
- **Masseverlust:** $\Delta m = \rho \cdot V_{\text{Abtrag}} \approx 37{,}0\,\text{g}$.
- **Oberfläche je Bohrung:** $-2\pi r^2 + 2\pi r l \approx -157{,}1 + 471{,}2 = +314{,}2\,\text{mm}^2$.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Zeichnung erklärt: Kreis, Strichlinien, Strichpunktlinie, Ø10
- ☐ Abtrag mit Formel und Einheit (mm³ und cm³)
- ☐ Restvolumen mit Minus berechnet
- ☐ Masse nach dem Bohren und Masseverlust in Gramm
- ☐ Fehler im Datenblatt benannt
- ☐ Satz zur Oberfläche

Musterlösung (Auszug): In der Draufsicht erscheinen die vier Durchgangsbohrungen als Kreise, in Vorder- und Seitenansicht als Strichlinien mit Strichpunktlinie als Achse. Ø10 = Durchmesser 10 mm. Abtrag $4 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 15 \approx 4712\,\text{mm}^3 = 4{,}71\,\text{cm}^3$, Restvolumen $72 - 4{,}71 = 67{,}29\,\text{cm}^3$, Masse $\approx 528{,}2\,\text{g}$, also 37,0 g leichter. Im Datenblatt wurde addiert statt abgezogen. Die Oberfläche wächst je Bohrung um 314,2 mm².

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Zeichnung	Verdeckte Bohrungen werden in der Vorderansicht nicht gezeichnet.	„Woher wüsste man sonst, wo und wie tief die Bohrung liegt?“
	Ø10 ist der Radius.	Auf das Zeichen Ø zeigen: Durchmesser, Radius ist die Hälfte.
	Die Bohrung ist in jeder Ansicht ein Kreis.	Blickrichtung am Schrägbild nachvollziehen lassen.
Volumen	Mit d statt r: $\pi \cdot 10^2 \cdot 15$.	„Was steht in der Formel, r oder d?“
	mm³ durch 100 in cm³ umgerechnet.	Würfel 1 cm × 1 cm × 1 cm in mm ausrechnen lassen.
	$2\pi rl$ als Volumen verwendet.	Einheitenprüfung: Ergibt die Formel mm² oder mm³?
Masse und Oberfläche	Abtrag addiert (Datenblatt: 602,2 g).	Plausibilitätsprobe: Kann ein Teil durch Bohren schwerer werden?
	Weniger Volumen heißt weniger Oberfläche.	Schnittskizze: Was fällt weg, was kommt dazu?
	Dichte von Stahl bei der Aluminium-Leiste verwendet.	„Welcher Werkstoff steht auf dem Auftrag?“

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 1755 · Präsentation (Geräte zu): 1269 · Rückwärtsplanung: 3555 · Haltepunkt 1: 8707 · Haltepunkt 2: 7088 · Klassen-Gegner: 3967 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 4 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe a (Ansicht und Linienart der Bohrung) · Aufgabe b (Bohrung in die Draufsicht zeichnen) · Aufgabe c–e (Volumen von Grundkörper und Bohrungen, Fehler d statt r) · Aufgabe f–g (Masse prüfen und Oberfläche beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Für das Schrägbild in Level 1 hilft ein echtes gebohrtes Flachteil zum Herumgeben.
- Die Zeitschätzung der App liegt über der verfügbaren Zeit. Puffer: Bonus und Knobel-Aufgaben weglassen, Quiz bei Zeitnot in die nächste Stunde verschieben.